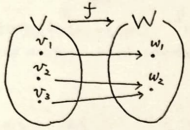
線型写像

写像



2つの集合 V, W について，集合 V の各元 v に対して，集合 W の元 w を一意的に結びつける対応関係を，集合 V から W への写像といい，

$$f: V \to W \quad (V \xrightarrow{f} W)$$
$$f: v \mapsto w \quad (v \xrightarrow{f} w,\ w = f(v))$$

などと表す．集合 V を，写像 f の定義域という．特に，集合 V から V 自身への写像 $f: V \to V$ を，変換という．

◎関数 $y = f(x)$ は，$\mathbb{R}$ から $\mathbb{R}$ への写像（変換）である．

線型写像

K 上の線型空間 V から K 上の線型空間 W への写像 $f: V \to W$ が，$\forall x, y \in V$, $\forall d, e \in K$ に対して

$$\text{(*)}\quad f(dx + ey) = df(x) + ef(y)$$

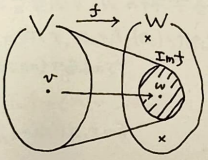
を満たすとき，写像 f を，線型空間 V から W への K 上の線型写像（1次写像）という．

◎任意の $m \times n$ 型行列 $A_{mn}: K^n \to K^m$ は線型写像である．特に，任意の n 次正方行列 $A_n: K^n \to K^n$ は線型変換（1次変換）である．

◎線型写像 $f: V \to W$, $o_V \in V$, $o_W \in W$ に対して，$f(o_V) = o_W$ である．

◎関数の微分，定積分，不定積分（ただし，積分定数 $c = 0$ とする）は線型写像である．

像と核



写像 f によって定義域 V の元 v に対応する集合 W の元 w を，写像 f による元 v の像という．写像による元 v の像の全体の集合を，写像 f の像（値域）といい，

$$\mathrm{Im} f := f(V) = \{w \mid w = f(v),\ v \in V\} \subseteq W$$

と表す．$\mathrm{Im} f = W$ のとき，写像 f は全射（W への写像）である，という．

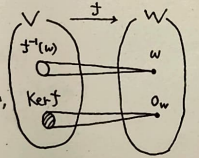
一方，集合 W の元 w に対して，

$$f^{-1}(w) := \{v \mid w = f(v)\} \subseteq V$$

を，写像 f による元 w の逆像（方程式 $f(v) = w$ の一般解）という．特に，元 0_W の逆像を，写像 f の核（斉次方程式 $f(v) = 0_W$ の一般解）といい，

$$\mathrm{Ker} f := f^{-1}(0_W) = \{v \mid f(v) = 0_W\} \subseteq V$$

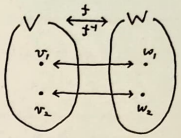
と表す．$v_1, v_2 \in V$, $v_1 \neq v_2 \Rightarrow f(v_1) \neq f(v_2)$ $\left(f(v_1) = f(v_2) \Rightarrow v_1 = v_2\right)$ のとき，写像 f は単射（1対1写像）である，という．



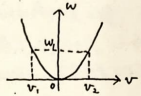
◎写像 f が全射かつ単射であるとき，写像 f は全単射（双射）である，という．このとき，写像 f の逆写像

$$f^{-1}: W \to V \quad (f^{-1}: w \to v,\ v = f^{-1}(w))$$

がただ1つ存在し，逆写像 f^{-1} もまた全単射である．

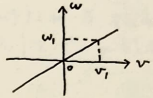


（例）$V = \mathbb{R}$, $W = [0, \infty]$, $w = f(v) = v^2$



・線型写像でない
・全射である
・単射でない

（例）$V = \mathbb{R}$, $W = \mathbb{R}$, $w = f(v) = \frac{1}{2}v$



・線型写像（変換）である
・全単射である

このとき，$v = f^{-1}(w) = 2w$

◎線型写像 $f: V \to W$ が全単射であるとき，写像 f は，線型空間 V から W への同型写像という．このとき，線型空間 V と W とは同型である，といい，$V \simeq W$ と表す．

◎全単射な変換を，置換という．

線型写像の像と核の性質

K 上の線型空間 V から W への線型写像 $f: V \to W$ について，

(i) 像 $\mathrm{Im} f = f(V)$ は線型空間 W の部分空間である．（特に，写像 f が全射 $\Leftrightarrow \mathrm{Im} f = W$.）

(ii) 核 $\mathrm{Ker} f = f^{-1}(o_W)$ は線型空間 V の部分空間である．特に，写像 f が単射 $\Leftrightarrow \mathrm{Ker} f = \{o_V\}$.

線型空間 V の基底 $\{a_1, \cdots, a_n\}$ に対して，n 次元数ベクトル空間 K^n から線型空間 V への写像 f を，

$$f: K^n \to V,\quad \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} \mapsto v = d_1 a_1 + \cdots + d_n a_n$$

と定めれば，写像 f は線型写像であり，全射である．また，線型独立の定義と線型写像の核の性質から，写像 f は単射でもある．すなわち，写像 f は同型写像である．したがって，次の性質が成り立っている：

定理8

K 上の線型空間 V^n $(\dim V = n < \infty)$ は，n 次元数ベクトル空間 K^n と同型である．

◎線型空間 V の元 $v = d_1 a_1 + \cdots + d_n a_n$ に対応した，n 次元数ベクトル $\begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix} \in K^n$ を，線型空間 V の基底 $\{a_1, \cdots, a_n\}$ に関する，元 v の座標（ベクトル）という．

線型空間は，次の4つの形で現れることが多い．

① n 個のベクトル $a_1, \cdots, a_n \in V$ が生成するベクトル空間 $\langle a_1, \cdots, a_n \rangle$

② 集合 V から数の集合 K への関数全体の集合 $\mathcal{F}(V, K)$

③④ 線型写像 f の像 $\mathrm{Im} f$ と核 $\mathrm{Ker} f$